厦门大学 2009 年期末考试 A 卷

离散数学

（1） 选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1．下列语句不是命题的有 ()。

A．x=13。

B．离散数学是计算机系的一门必修课。

C．鸡有三只脚。

D．太阳系以外的星球上有生物。

2．设 p：天下大雨，q：小王乘公共汽车上班，命题“只有天下大雨，小王才乘公共汽车上班”的符号化形式为 ()。

A．p→q B．q→p C．p→ ¬q D．¬p→q

3．谓词公式 $\exists x(P(x) \vee \forall yR(y)) \to Q(x)$ 中的 x( )。

A．只是约束变元。

B．只是自由变元。

C．既非约束变元又非自由变元。

D．既是约束变元又是自由变元。

4. 下面式子中，() 是不正确的。

A.$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$

B.$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$

C.$\exists x(A(x) \to B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \to B$

D.$\forall x(A \to B(x)) \Leftrightarrow A \to \forall xB(x)$

5．设个体域为整数集合，则下列公式中真值为 1 的是 ( )。

A．∀x∀y(x + y = 1)。B．∀x∃y(x + y = 1)。

C．∃x∀y(x + y = 1)。D．¬ ∃x∃y(x + y = 1)。

6．下列命题为假的是 ( )。

A．{∅}∈ P(∅) B．∅ ⊆ P({∅}) C．{∅} ⊇ P(∅) D．P(∅) ∈P({∅})

7．下列关于集合的势的叙述中，() 是错误的。

A. 实数集比自然数集优势。

B. 任一无限集合都存在与自己等势的真子集。

C. 集合类上的优势关系是偏序关系。

D. 有理数集比整数集优势。

8．设 A, B, C 是集合，F 是关系，则下列式子中不正确的是 ()。

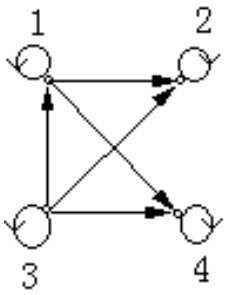
A．$A - B = \varphi \Leftrightarrow A \bigcup B = B$ B. $(A \oplus B) = (A \oplus C) \Leftrightarrow B = C$

C. $F[A \bigcap B] = F[A] \bigcap F[B]$ D. $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

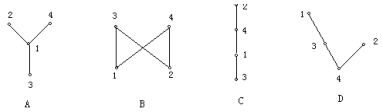
9．设 A={1,2,3,…,100}，R 是 A 上相等关系“=”，由 R 产生等价类有 ()。

A．10 个 B．50 个 C．100 个 D．1 个

10．集合 A={1，2，3，4} 上的偏序关系 R 的关系图为



则它的哈斯图为 ()。



11．下列关系中能构成函数的是 ()。

A．$\{< x,y > |(x,y \in N) \wedge (x+y<10)\}$ B．$\{< x,y > |(x,y \in R) \wedge (y=x^2)\}$

C．$\{< x,y > |(x,y \in R) \wedge (y^2=x)\}$ D．$\{< x,y > |(x,y \in Z) \wedge (x \equiv y\ mod 3)\}$

12．N 是自然数集，定义 $f: N \to N, f(x)=(x) mod 3$（即 x 除以 3 的余数），则 f 是 ()。

A．满射不是单射 B．单射不是满射 C．双射 D．不是单射也不是满射

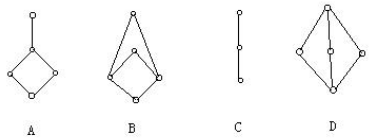
13．设 R 为实数集，定义 * 运算如下：a*b=|a+b+ab|，则 * 运算满足 ()。

A．结合律 B．交换律 C．有幺元 D．幂等律

14. 数的乘法在下列集合中不封闭的有 ()。

A．$\{0,1\}$ B．$\{x\,|x$为素数$\}$ C.$\{a\sqrt{2}+b\,|a,b \in Z\}$ D．$\{x\,|x \in C$且$|x|=1\}$

15．下图所示的哈斯图所表示的偏序集中不是格的是 ()。



二、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1．命题 $\varnothing \subseteq \{\{a\}\} \subseteq \{\{a\},3,4,1\}$ 的真值 = _____。

2．已知集合 A={∅,1,2}，则 A 的幂集 P(A) =_____。

3．含 n 个命题变项的重言式的主合取范式为_____。

4．设集合 A={a,b,c,d }，则 A 上的不同的等价关系共有_____ 个，A 上有_____ 个不同的双射函数。

5．设 B 为布尔代数，a,b,c∈B，则 ((a∧b)∧(a∨c))∨a 的化简式为_____。

6. 设 F(x):x 是人，H(x,y):x 与 y 一样高，在一阶逻辑中，命题“人都不一样高”的符号化形式为_____。

7．公式 $\forall x(P(x) \to Q(x,y)) \vee \exists z(R(y,z) \to S(x))$ 的自由变元是，约束变元是。

8．设 A={<1,2>,<2,4 >,<3,3>} , B={<1,3>,<2,4>,<4,2>}, 则 $A \circ B$= 。

三、计算题（每题 5 分，共 15 分）

1．（5 分）求命题公式 $(\neg p \to (p \vee r)) \wedge (p \leftrightarrow q)$ 的主析取范式。

2．（5 分）设集合 A={a，b，c，d}，A 上的关系 R={<a，a>,<a，b>,<b，a>,<c，d>,<b，c>}

求:

(1) 画出 R 的关系图。(1 分)

(2) R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包的关系图。(1 分，1 分和 2 分)

3. (5 分) 设 <A,R> 为一偏序集，其中 A={1，2，3，4，6，8，12，24}，R 是 A 上的整除关系。

(1) 画出偏序集 <A,R> 的哈斯图。(3 分)

(2) 求 A 的极大元和极小元。(1 分)

(3) 求 B={2,3,6} 的最小上界和最大下界。(1 分)

四、简答题（共 10 分）

1. (4 分) 设解释 R 如下: D_R 是实数集，D_R 中特定元素 a=0，D_R 中特定函数 $f(x,y)=x-y$，特定谓词 $F(x,y):x<y$，问公式 $A=\forall x\forall y\forall z(F(x,y)\rightarrow F(f(x,z),f(y,z)))$ 的涵义如何? (2 分) 真值如何? (2 分)

2. (6 分) 判断下列公式是否是永真式? 并说明理由。

(1) $(\exists xA(x)\rightarrow\exists xB(x))\rightarrow\exists x(A(x)\rightarrow B(x))$。(3 分)

(2) $(\forall xA(x)\rightarrow\forall xB(x))\rightarrow\forall x(A(x)\rightarrow B(x)))$。(3 分)

五、证明题（共 25 分）

1. (10 分)

(1) (5 分) 在命题逻辑的自然推理系统中构造下面推理的证明。

前提: ¬(P∧¬Q)，¬Q∨R，¬R

结论: ¬P

(2) (5 分) 在谓词逻辑的自然推理系统中构造下面推理的证明。

前提: ∀x (¬A (x) →B (x))，∀x ¬B (x)

结论: ∃x A (x)

2. (5 分) 叙述并证明容斥原理。(2 分和 3 分)

3. (5 分) 设 R 是集合 A 上的一个具有传递和自反性质的关系，T 是 A 上的关系，使得 $<a，b>\in T\Leftrightarrow<a，b>\in R$ 且 $<b，a>\in R$，证明 T 是一个等价关系。

4. (5 分) 设 $<B,\wedge,\vee,',0,1>$ 是布尔代数，$a,b\in B$，试证 $a=b$当且仅当$(a\wedge b')\vee(a'\wedge b)=0$。

六应用题（该题为附加题，8 分）

甲、乙、丙、丁 4 个人有且仅有 2 个人参加围棋优胜比赛。关于谁参加竞赛，下列 4 种判断都是正确的:

(1) 甲和乙只有一人参加;

(2) 丙参加，丁必参加;

(3) 乙或丁至多参加一人;

(4) 丁不参加，甲也不会参加。

请推出哪两个人参加了围棋比赛。